
다차원 위험 시나리오 분석 기반 학교안전 예방처방 및 효과환류 체계

보고서 목차

1. 서론	03
2. 이론적 배경	04
3. 연구 방법	05
4. 분석결과 및 SAFE-Rx 예방처방 체계	07
5. 결론 및 시사점	11

1. 서론

1) 연구 배경 및 필요성

학교안전정책은 사고 현황을 집계하고 대응하는 수준에서 데이터 기반 예측과 맞춤형 관리로 범위를 넓히고 있다. 교육부(2024)의 「제4차 학교안전사고 예방 기본계획(2025~2027)」은 학교 유형과 사고 현황을 활용한 인공지능 기반 사고예측모델, 학생안전 자가진단과 전 학교급 안전데이터 연계·관리 등을 추진과제로 제시하였다. 학교와 학생의 특성을 반영해 위험을 조기에 파악하려는 정책 방향이 구체화되고 있는 것이다.

위험을 확인한 이후 학교가 예방조치를 선택하고 그 결과를 축적하는 과정도 함께 발전할 필요가 있다. 사고예측이나 자가진단을 통해 주의가 필요한 대상과 상황이 확인되더라도, 학교에서는 현장여건과 관련 자료를 검토해 교육·시설·운영 등 여러 대책 가운데 적용할 조치를 결정해야 한다. 강민채와 지희진(2026)은 학생안전 자가진단의 교육·생활지도 활용 가능성을 제시하면서 진단결과와 실제 개입을 연결하는 과정의 보완 필요성을 언급하였다.

학교의 조치 선택을 지원하려면 사고가 많은 장소나 유형을 제시하는 수준을 넘어, 학교급·학생특성·시간·장소·활동과 사고결과가 결합된 상황을 파악해야 한다. 집단마다 학생 수와 학교 수가 다르므로 절대 사고 건수와 모수 보정지표도 함께 살펴볼 필요가 있다. 본 연구는 이러한 위험정보를 도출하고, 학교의 현장 확인과 예방조치 선택, 시행결과 축적을 연결하는 SAFE-Rx 학교안전 예방처방 및 효과환류 체계를 제안한다.

2) 연구 목적 및 범위

본 연구는 2021년부터 2025년까지 전국 17개 시·도의 초·중·고등학교에서 신고된 학교안전사고 812,363건을 분석하였다. 학교안전공제중앙회의 사고자료와 한국교육개발원의 학생 수·학교 수 통계를 활용하여 학교급별 사고 규모와 모수 보정 사고부담을 비교하고, 연관규칙 분석을 통해 다차원 위험 시나리오를 도출하였다. 이후 사고 규모, 보정 부담, 결과 집중도, 연도별 지속성과 지역적 확산성을 고려해 대표 시나리오를 선정하고 SAFE-Rx 체계와 연결하였다.

본 연구가 확인하고자 한 내용은 세 가지다. 첫째, 학교급별 사고 건수와 학생·학교 수를 반영한 신고부담이 어떻게 다른지 비교한다. 둘째, 학교급·학생특성·시간·장소·활동을 함께 고려하여 학교가 우선적으로 점검할 위험상황을 찾는다. 셋째, 도출된 위험상황을 현장 확인과 예방조치 선택, 시행결과 기록으로 이어지게 하는 SAFE-Rx 체계를 설계한다.

2. 이론적 배경

1) 학교안전사고 데이터의 활용 가능성과 해석 범위

학교안전사고 기록에는 학교급·학년·성별, 발생 시점과 장소, 당시 활동, 사고형태와 부상부위가 담겨 있다. 여러 항목을 함께 보면 단순 집계만으로는 드러나지 않는 반복 사고상황을 더 구체적으로 찾을 수 있다.

다만 자료에는 시설 상태, 활동 참여시간, 학생의 숙련도와 당시 지도방식 등이 없어 사고원인을 직접 설명하기 어렵다. 한종국(2020)도 시간·장소·활동과 손상 특성은 확인할 수 있지만, 직접적·근본적 원인을 밝히려면 추가 정보가 필요하다고 보았다. 비사고 학생과 전체 활동 참여량도 알 수 없으므로 개인별 사고확률은 계산하지 않았다. 따라서 위험 시나리오는 원인 판정이 아니라 학교가 우선 점검할 상황을 좁히는 자료로 해석하였다.

2) 예방조치 선택을 위한 위험정보

학교가 실제 조치를 정하려면 ‘어떤 사고가 많았는가’ 만으로는 부족하다. 같은 손가락 상해라도 쉬는 시간 복도에서 발생했는지, 체육수업 중 공을 다루다가 발생했는지에 따라 확인할 시설과 수업운영 방식이 달라지기 때문이다. 그래서 본 연구에서는 학교급·학생특성·시간·장소·활동과 사고결과가 함께 나타난 조합을 하나의 위험 시나리오로 보았다.

이후 절대 사고 건수, 학생·학교 수를 반영한 신고부담, 특정 사고결과의 집중도, 여러 연도와 지역에서의 반복 여부를 함께 비교하였다. 이를 통해 전국적으로 넓게 나타나는 위험, 특정 집단이나 활동에 몰린 위험, 최근 증가하는 위험을 구분하고 각 유형에 맞는 현장점검 범위를 정하고자 하였다.

3) 손상예방 관점의 개입영역과 효과환류

한 가지 위험상황에도 교육, 시설, 시간 운영, 이동동선, 장비, 지도·감독 등 여러 영역의 조치가 함께 필요할 수 있다. Haddon(1972)의 Haddon Matrix는 손상 발생단계와 사람, 활동·장비, 물리적·사회적 환경을 함께 검토하는 틀이다. 본 연구는 이를 학교 현장에 맞춰 여섯 개입영역으로 정리하였다.

조치 후에는 대상·기간·범위·이행 여부와 사고 변화를 기록하도록 구성하였다. 한 번의 사고 감소만으로 효과를 단정하지 않고, 동일 학교의 여러 기간과 유사 학교에서 결과가 반복되는지 확인한 뒤 유지·수정·확산 여부를 판단한다. 이 과정이 SAFE-Rx 효과환류 체계의 기반이다.

3. 연구 방법

1) 연구자료 및 분석지표

분석에는 학교안전공제중앙회가 경진대회용으로 제공한 2021~2025년 학교안전사고 기록을 사용하였다(학교안전공제중앙회, 2026). 자료에는 학교급, 학년, 성별, 발생 시점과 장소, 당시 활동, 사고형태와 사고부위가 포함되어 있다. 학생 수와 학교 수가 다른 집단을 같은 기준에서 비교하기 위해 한국교육개발원의 연도·지역·학교급별 교육통계도 결합하였다(한국교육개발원, 2021~2025).

비교대상은 초등학교·중학교·고등학교로 정하였다. 유치원은 활동범주가 별도로 구성되어 있었고, 특수학교는 사고형태와 부상부위 분포가 다른 학교급과 차이가 커 같은 기준으로 묶기 어렵다고 판단하였다. 이후 변수 형식과 범주값, 학교급과 학년의 대응을 확인하고 812,363건을 최종 분석자료로 확정하였다.

먼저 학교급별 누적 사고 건수와 전체 대비 비중을 계산하였다. 이어 단순 건수만으로는 학교급과 성별 집단의 규모 차이를 설명하기 어렵다고 보고 학생 수와 학교 수 보정값을 추가하였다. 학생 수 보정에는 시나리오에 포함된 학교급·성별 범주의 학생 수를, 학교 수 보정에는 해당 학교급의 학교 수를 사용하였다.

<표 1> 주요 분석지표의 산출방식

지표	산출방식
학생 수 보정값	$5\text{개년 연평균 사고 신고건수} \div \text{해당 집단의 } 5\text{개년 연평균 학생 수} \times 10,000$
학교 수 보정값	$5\text{개년 연평균 사고 신고건수} \div \text{해당 학교급의 } 5\text{개년 연평균 학교 수}$
지지도	$\text{시나리오 발생건수} \div \text{전체 사고기록 } 812,363\text{건} \times 100$
신뢰도	$\text{시나리오 발생건수} \div \text{해당 상황조건의 사고기록 수} \times 100$
향상도	$\text{해당 상황에서의 사고결과 비율} \div \text{전체 사고기록에서의 동일 결과 비율}$

주: 보정값은 각각 학생 1만 명당 및 학교 1개교당 연평균 사고 신고건수이며, 개인의 사고 발생 확률을 의미하지 않는다.

2) 연관규칙 기반 위험 시나리오 도출

분석에서는 학교급·학년·성별·사고시간·장소·사고당시활동을 상황조건으로 놓고, 사고형태와 사고부위를 결과로 두었다. 예를 들어 ‘중학교·여학생·체육·농구’라는 조건에서 ‘손가락 상해’와 ‘움직이는 물체와 부딪힘’이 함께 얼마나 자주 나타나는지를 하나의 규칙으로

계산하였다. 이렇게 얻은 규칙을 위험 시나리오 후보로 사용하였다.

후보가 지나치게 많아지는 것을 막기 위해 지지도 0.50%, 신뢰도 30.0%, 향상도 1.50을 최소기준으로 정하였다. 조건의 순서만 다르거나 상·하위 관계로 사실상 같은 내용을 나타내는 규칙은 정리하였다. 그 결과 459개 후보가 남았고, 지지도 기준을 다시 확인하여 2개를 제외한 457개를 최종 위험 시나리오로 확정하였다. 각 시나리오에는 사고 건수와 학생·학교 수 보정값을 붙여, 단순히 많이 발생한 상황과 집단 규모를 고려했을 때 부담이 큰 상황을 구분하였다.

연관규칙이 보여주는 것은 상황조건과 사고결과가 함께 기록된 정도에 대한 내용이다. 따라서 분석결과는 학교가 추가로 확인해야 할 상황을 좁히는 방식으로 활용하였다.

3) 반복성 검증 및 대표 시나리오 선정

도출된 규칙이 특정 연도나 일부 지역에서만 나타난 결과인지 따로 확인하였다. 먼저 해마다 같은 시나리오의 사고 건수와 분석지표를 다시 계산하여 5개년 모두 관찰된 유형과 3~4개년 관찰된 유형을 나누었다. 지역 비교에서는 각 시·도의 전체 사고기록을 분모로 지역 내 지지도를 계산하고, 사고건수 100건 이상과 지지도 0.50% 이상을 반복 관찰 기준으로 삼았다.

기간 분할 검증에서는 2021~2024년을 탐색기간으로 두고, 2025년 자료에서도 같은 시나리오가 최소기준을 다시 충족하는지 확인하였다. 다만 농구 관련 특이형은 2021~2022년에 나타나지 않았기 때문에 2023~2024년과 2025년을 비교하였다. 최소기준 선택에 따라 결과가 크게 달라지는지도 보기 위해 지지도 1.00%, 신뢰도 35.0%, 향상도 1.80으로 한 기준씩 강화하여 규칙 수와 대표 시나리오의 변화를 비교하였다.

대표 시나리오는 한 지표의 순위만으로 고르지 않았다. 사고 건수, 학생·학교 수 보정값, 지지도·신뢰도·향상도, 연도·지역 반복성, 2025년 검증 결과를 함께 살펴보았다. 이후 각 지표에서 두드러진 특징에 따라 규모형, 밀도형, 학교부담형, 특이형, 최근변화형으로 나누고, 학교가 실제로 확인하거나 바꿀 수 있는 활동·공간·운영 요소가 포함된 사례를 대표 시나리오로 선정하였다.

4. 분석결과 및 SAFE-Rx 예방처방 체계

1) 학교급별 사고 규모와 모수 보정 사고부담

2021~2025년 초·중·고등학교의 학교안전사고는 총 812,363건으로, 초등학교의 절대 사고 규모가 가장 컸다. 학생 수와 학교 수를 반영한 연평균 사고 신고건수는 모두 중학교에서 가장 높게 나타났다.

<표 2> 학교급별 사고 규모 및 모수 보정 사고부담

학교급	사고건수	전체 대비 비중	학생 1만 명당 연평균 신고건수	학교 1개교당 연평균 신고건수
초등학교	412,460	50.8%	315.77	13.39
중학교	264,733	32.6%	393.41	16.25
고등학교	135,170	16.6%	205.61	11.39
전체	812,363	100.0%	308.12	13.77

주: 학생 수 및 학교 수 보정값은 2021~2025년 연평균 기준이다.

자료: 학교안전공제중앙회(2026) 및 한국교육개발원(2021~2025)을 활용하여 연구자 작성.

초등학교는 절대 사고 규모가 가장 커 광범위한 사고 감소정책이 포괄할 수 있는 사고 범위가 컸다. 중학교는 전체 건수에서는 초등학교보다 적었으나, 학생 수와 학교 수를 고려한 신고부담은 모두 가장 높았다. 따라서 학교안전 예방의 우선순위는 전체 사고 규모와 집단별 상대적 부담을 함께 고려하여 설정할 필요가 있다.

2) 대표 위험 시나리오 및 검증 결과

연관규칙 분석 결과 지지도 0.50% 이상, 신뢰도 30.0% 이상, 향상도 1.50 이상의 기준을 충족하는 위험 시나리오 457개가 도출되었다. 이 가운데 사고 규모, 학생 수·학교 수 보정 부담, 사고결과의 집중도와 최근 변화를 대표하는 다섯 개 시나리오를 선정하였다.

<표 3> 대표 위험 시나리오와 주요 분석결과

유형	대표 위험 시나리오	규모 및 보정 사고부담	연관규칙 및 반복성
규모형	걷기·뛰기·오르내리기 → 넘어짐	215,097건 학생 81.58 학교 3.65	지지도 26.48% 신뢰도 52.37% 향상도 1.98 5개년·17개 시·도 반복
밀도형	중학교 여학생 → 손가락 상해	35,171건 학생 107.48 학교 2.15	지지도 4.33% 신뢰도 33.57% 향상도 1.53 5개년·17개 시·도 반복
학교부담형	중학교 체육활동 → 손가락 상해	46,147건 학생 68.39 학교 2.82	지지도 5.68% 신뢰도 32.99% 향상도 1.50 5개년·17개 시·도 반복
특이형	중학교 여학생·체육·농구 → 손가락 상해·움직이는 물체와 부딪힘	4,357건 학생 13.31 학교 0.27	지지도 0.54% 신뢰도 39.81% 향상도 5.09 2023~2025년 반복
최근변화형	고등학교 남학생·체육활동 → 발목 상해	15,030건 학생 46.69 학교 1.26	지지도 1.85% 신뢰도 31.45% 향상도 1.57 5개년 반복

주 1: 학생과 학교 값은 각각 학생 1만 명당 및 학교 1개교당 연평균 사고 신고건수이다.

주 2: 학교부담형은 학교급이 명시된 위험 시나리오 가운데 학교 1개교당 신고건수가 가장 높았다.

주 3: 특이형은 15개 시·도에서 사고건수 100건 이상, 14개 시·도에서 지역 내 지지도 0.50% 이상을 충족하였다. 최근변화형은 각각 16개 및 15개 시·도에서 두 기준을 충족하였다.

주 4: 최근변화형의 학생 수 보정값은 2021년 43.29건에서 2025년 48.93건으로 13.0% 증가하였다.

자료: 학교안전공제중앙회(2026) 및 한국교육개발원(2021-2025)을 활용하여 연구자 작성.

규모형·밀도형·학교부담형은 5개 연도와 전국 17개 시·도에서 반복적으로 확인되어 전국 공통 반복위험으로 분류하였다. 특이형은 2023~2025년에 연속적으로 관찰되었고, 최근변화형도 다수 지역에서 반복되어 광역 반복위험으로 보았다.

2021~2024년 자료에서 도출한 대표 시나리오를 2025년 자료에 적용한 결과, 다섯 유형 모두 2025년에도 설정한 최소 분석기준을 충족하였다. 민감도 분석에서는 지지도를 1.00%로 강화했을 때 216개, 신뢰도를 35.0%로 강화했을 때 336개, 향상도를 1.80으로 강화했을 때 345개의 규칙이 유지되었다. 강화기준에서는 규모형과 특이형이 비교적 안정적으로 유지된 반면, 밀도형·학교부담형·최근변화형은 일부 조건에서 제외되었으나 각각 학생 규모, 학교 규모와 최근 변화에 관한 별도 정보를 제공하므로 민감도 결과와 함께 해석하였다.

3) 대표 위험 시나리오별 분석

(1) 광범위하게 반복되는 생활·이동 위험

‘건기·뛰기·오르내리기 → 넘어짐’은 발생 규모와 연도·지역 반복성이 모두 큰 전국 공통 위험으로 나타났다. 관련 사고를 줄이기 위해서는 실제 발생장소와 시간대를 확인하고, 복도·계단·출입구·운동장의 바닥상태, 쉬는 시간과 등하교 시간의 혼잡도 및 이동동선을 함께 점검할 필요가 있다. 분석자료만으로 구체적인 사고원인을 판단할 수 없으므로 학교별 현장 확인을 거쳐 시설·공간, 이동동선, 시간·운영과 교육·행동 영역의 조치를 검토해야 한다.

(2) 중학교 체육활동에 집중된 손가락 손상

중학교 손가락 상해는 여학생, 체육활동, 농구 조건이 추가되면서 점검대상이 구체화되었다. 특히 농구 관련 시나리오는 사고 규모는 상대적으로 작지만 해당 조건에서 손가락 상해와 움직이는 물체와의 부딪힘이 집중되는 특성을 보였다. 학교에서는 사고가 발생한 수업단계와 종목, 공의 상태와 사용방법, 학생 간 간격, 기본동작 지도, 수업 운영과 교사의 관찰범위를 확인하여 장비, 교육·행동, 시간·운영 및 지도·감독 영역의 조치를 검토할 수 있다.

(3) 최근 변화가 관찰된 체육활동 손상

‘고등학교 남학생의 체육활동 → 발목 상해’는 5개년 동안 반복되면서 학생 수 보정 신고건수가 최근 증가한 시나리오이다. 이에 체육관·운동장 바닥, 준비운동 실시방식, 활동강도와 수업구성, 운동화와 사용 장비를 점검하고 이후 연도에도 같은 변화가 이어지는지 관찰할 필요가 있다.

이처럼 생활·이동 위험은 학교 공통의 공간·운영 개선, 중학교 손가락 손상은 집단·활동·종목을 반영한 집중점검, 최근변화형은 현장 확인과 지속적인 추이 관찰로 연결할 수 있다.

4) SAFE-Rx 학교안전 예방처방 및 효과환류 체계

본 연구는 위험 시나리오를 학교의 예방활동으로 연결하기 위해 SAFE-Rx 학교안전 예방처방 및 효과환류 체계를 제안하였다. 여기서 예방처방은 사고 규모·보정 부담·집중도·반복성과 학교의 개입·측정 가능성을 바탕으로 위험 시나리오를 현장 확인, 조치 선택 및 시행결과 추적과 연결하는 의사결정 지원방식이다.

SAFE-Rx가 특정 조치를 자동으로 결정하는 것은 아니다. 인공지능은 집계된 위험 시나리오와 공식 안전지침·공개 예방자료를 연결해 근거와 조치 후보를 검색·정리하도록 설계하였다. 학교 담당자는 실제 발생장소, 시설·장비 상태, 활동방식과 지도여건을 확인하고 학교의 인력·공간·예산을 고려하여 최종 조치를 선택한다.

<표 4> 대표 위험 시나리오별 현장 확인사항 및 예방조치 예시

위험 시나리오군	학교 현장 확인사항	예방조치 후보	주요 개입영역
걷기·뛰기·오르내리기 → 넘어짐	사고가 집중된 실제 위치와 시간, 바닥의 미끄럼·파손 여부, 계단·출입구의 혼잡과 이동방향	미끄럼·장애물 제거, 혼잡 시간대 동선 분리, 위험구간 표시, 이동수칙 재안내	시설·공간, 시간·운영, 이동동선, 교육·행동
중학교 손가락 손상군	사고가 발생한 종목과 수업단계, 공의 크기·압력·노후 상태, 학생 간 간격, 잡기·받기 지도 여부와 교사의 관찰범위	수준에 맞는 공·장비 사용, 잡기·받기 기본동작 재지도, 모둠 인원·활동 간격 조정, 활동 전 안전확인	장비, 교육·행동, 시간·운영, 지도·감독
고등학교 남학생 체육활동 → 발목 상해	사고가 발생한 바닥 구역, 준비운동 시간과 내용, 수업 강도의 변화, 신발 착용상태와 장비 사용방식	바닥 위험구간 보수·표시, 준비운동 단계화, 고강도 활동의 순차 배치, 신발·장비 점검, 이후 사고 추이 기록	시설·공간, 교육·행동, 시간·운영, 장비

주: 제시된 조치는 통계분석만으로 효과가 입증된 대책이 아니라, 학교의 현장 확인과 공식 안전 지침 검토를 거쳐 선택하는 예방조치 후보이다.

시행 후에는 대상 시나리오, 적용기간과 범위, 조치 내용, 이행 정도 및 이후 사고 변화를 기록한다. 결과는 한 학교 또는 한 기간의 변화를 살펴보는 관찰단계, 동일 학교의 여러 기간이나 유사 학교에서 같은 방향이 반복되는 반복확인단계, 적용조건과 결과가 충분히 축적된 뒤 다른 학교로의 확대를 검토하는 확산검토단계로 관리한다. 단기간의 사고 감소만으로 조치의 효과를 확정하지 않고, 축적된 기록을 바탕으로 유지·수정·확산 여부를 판단한다.

SAFE-Rx는 위험 시나리오 탐지, 학교 현장 확인, 예방조치 후보 구성, 조치 선택·시행, 결과 기록·환류의 순서로 구성하였다. 조치 후보는 교육·행동, 시설·공간, 시간·운영, 이동동선, 장비, 지도·감독의 여섯 영역에서 마련하며, 축적된 시행결과는 다음 위험분석과 안전계획에 다시 활용한다.

5. 결론 및 시사점

1) 결론 및 정책적·실무적 시사점

분석 결과 초등학교는 전체 사고의 50.8%로 절대 규모가 가장 컸고, 중학교는 학생 1만 명당과 학교 1개교당 신고건수가 가장 높았다. 따라서 학교안전정책은 초등학교의 다수 사고를 포괄하는 공통 대책과 중학교의 상대적 고부담 상황을 겨냥한 집중관리를 병행해야 한다. 학교도 사고건수 뿐 아니라 학생·학교 수 보정지표를 함께 활용해 점검 우선순위를 정할 필요가 있다.

457개 위험 시나리오는 규모·보정부담·집중도·반복성·최근 변화에 따라 다섯 유형으로 구분하였다. 생활·이동 중 넘어짐은 공통 시설·운영 점검으로, 중학교 손가락 손상과 고등학교 남학생 발목 상해는 대상 집단과 활동을 반영한 수업·장비·지도 점검으로 연결하는 것이 적절하다. 정책기관은 유형별 점검항목과 예방자료를 제공하고, 학교는 자교 상황에 맞는 조치를 선택할 수 있다.

이 판단을 실제 학교 업무와 연결하기 위해 SAFE-Rx를 제안하였다. SAFE-Rx에서 인공지능은 공식 안전자료와 예방조치 후보를 찾아 정리하고, 학교 담당자는 현장상황과 적용 가능성을 확인하여 최종 조치를 선택한다. 시행한 조치와 이후 변화를 계속 기록하면 다음 안전계획에서 유지할 조치, 수정할 조치와 다른 학교로 확대할 조치를 구분할 수 있다.

2) 향후 과제

이번 분석에는 분명한 한계가 있다. 사고가 접수된 기록만 사용했기 때문에 사고가 발생하지 않은 학생이나 동일 활동의 전체 참여량을 알 수 없고, 위험 시나리오를 개인별 사고확률로 바꿀 수 없다. 개별 학교 식별정보도 없어 한 학교에서 같은 문제가 반복되었는지를 장기간 추적하지 못하였다. 활동 참여시간, 시설·장비 상태, 손상 중증도와 치료기간이 추가된다면 현재 시나리오가 나타난 맥락을 더 정확히 확인할 수 있다.

SAFE-Rx도 아직 현장 적용 전 단계이다. 다음 단계에서는 일부 학교를 대상으로 실제로 현장 확인, 조치 선택과 이행 기록이 가능한지부터 시험해야 한다. 조치의 대상·기간·범위와 이행 정도를 사고 변화와 함께 남기고, 같은 학교의 여러 기간이나 유사 학교에서 비슷한 변화가 반복되는 지도 살펴봐야 한다. 인공지능이 어떤 자료를 근거로 조치 후보를 제시했는지, 학교 담당자가 무엇을 보고 선택했는지도 함께 기록해야 이후 결과를 해석할 수 있다.

참고문헌

- 강민채, & 지희진. (2026). 학생안전 자가진단(SSA) 활용성 연구. 안전문화연구, 54, 481-495.
- 교육부. (2024). 제4차 학교안전사고 예방 기본계획(2025~2027).
- 학교안전공제중앙회. (2026). 2021-2025 학교안전사고 데이터 [경진대회 제공 데이터 세트].
- 한국교육개발원. (2021-2025). 교육기본통계 [데이터 세트]. 교육통계서비스.
- 한종극. (2020). 학교안전사고 데이터의 체계적 수집과 활용 방안 연구: 인천시 학교안전사고 데이터를 기반으로. Crisisonomy, 16(5), 93-109.
- Haddon, W., Jr. (1972). A logical framework for categorizing highway safety phenomena and activity. The Journal of Trauma, 12(3), 193-207.
<https://doi.org/10.1097/00005373-197203000-00002>